

Convergence des probabilités de calottes vides

Du réseau carré randomisé au modèle parabolique de Haar

Patrick Royer — chercheur indépendant, non affilié

Note de démonstration distincte v0.1 — 8 octobre 2026

1. Résultat et hypothèses

Soit $K \subset \mathbb{R}^2$ un corps convexe compact d'intérieur non vide, dont le bord est de classe C^3 et de courbure strictement positive. Pour la normale extérieure $u_\varphi = (\cos \varphi, \sin \varphi)$, notons $p_K(\varphi)$ l'unique point de support et κ_φ sa courbure. Posons

$$p_R(\varphi) = R p_K(\varphi), \quad q_{R,\varphi} = \frac{\kappa_\varphi}{R}.$$

Le réseau initial est $L = \rho(\theta)(\mathbb{Z}^2 + t)$, avec θ uniforme sur $[0, 2\pi)$ et t uniforme sur $[0, 1)^2$, indépendamment. La calotte de profondeur normalisée $z \geq 0$ est

$$A_{R,\varphi}(z) = \{x \in RK : \langle x, u_\varphi \rangle \geq h_{RK}(u_\varphi) - q_{R,\varphi}^{1/3} z\}, \quad v_R(z, \varphi) = \mathbb{P}(L \cap A_{R,\varphi}(z) = \emptyset).$$

Soit μ_{aff} la probabilité de Haar sur l'espace des réseaux affines unimodulaires. Définissons

$$A(z) = \{(X, Y) : X^2/2 \leq Y \leq z\}, \quad v_H(z) = \mu_{\text{aff}}\{\Lambda : \Lambda \cap A(z) = \emptyset\}.$$

Proposition

Sous ces hypothèses, pour tout $0 \leq Z_0 < \infty$,

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \sup_{\substack{\varphi \in [0, 2\pi) \\ 0 \leq z \leq Z_0}} |v_R(z, \varphi) - v_H(z)| = 0. \quad (1)$$

La preuve applique un théorème publié d'équidistribution à une fonction continue bornée obtenue par moyenne exacte sur les translations. Elle ne requiert pas un théorème pour une observable non bornée près du cusp.

Portée DYN-VALIDEX. L'hypothèse de convergence des probabilités dans la route par calottes est ainsi traitée sous le modèle randomisé indiqué. Cette note ne démontre pas encore la convergence des espérances sur toutes les profondeurs, ni l'identité avec l'intégrale du modèle de rangées, ni un second ordre. Aucun taux total de convergence et aucune priorité scientifique ne sont revendiqués.

2. Géométrie : convergence des calottes en aire

Les coordonnées physiques (x, y) sont tangentielles et normales intérieures autour de $p_R(\varphi)$. Choisissons la tangente $\tau_\varphi = (-\sin \varphi, \cos \varphi)$ et la normale intérieure $-u_\varphi$: le repère est orienté positivement. La transformation

$$X = q_{R,\varphi}^{1/3} x, \quad Y = q_{R,\varphi}^{-1/3} y \quad (2)$$

est de déterminant 1. Notons $B_{R,\varphi}(z)$ l'image de la calotte par cette transformation après centrage.

Développement uniforme du bord

Dans les coordonnées du corps K , son bord près du point de support est le graphe

$$f_\varphi(x) = \frac{\kappa_\varphi}{2} x^2 + O_K(|x|^3).$$

La compacité du bord, sa régularité C^3 et $0 < \kappa_{\min} \leq \kappa_\varphi \leq \kappa_{\max}$ permettent de choisir un domaine de graphe et une constante de reste indépendants de φ . Le bord de RK est donc

$$y = Rf_\varphi(x/R) = \frac{\kappa_\varphi}{2R} x^2 + O_K(|x|^3/R^2).$$

Après (2), son graphe $g_{R,\varphi}$ vérifie

$$g_{R,\varphi}(X) = \frac{X^2}{2} + O_K(\kappa_\varphi^{-4/3} R^{-2/3} |X|^3) = \frac{X^2}{2} + O_K(R^{-2/3} |X|^3). \quad (3)$$

Confinement uniforme

Les calottes correspondent, dans K , à des hauteurs $O_K(R^{-4/3} Z_0)$. Hors d'un voisinage uniforme du point de support, la profondeur a un minimum strictement positif : l'ensemble des couples (φ, x) concernés est compact et le point de support est unique. Les calottes sont donc confinées dans les cartes locales. En réduisant celles-ci, on a $f_\varphi(x) \geq \kappa_\varphi x^2/4$. Ainsi, pour R assez grand,

$$B_{R,\varphi}(z) \subset \{|X| \leq 2\sqrt{Z_0}, 0 \leq Y \leq Z_0\} \quad (0 \leq z \leq Z_0).$$

Dans cette boîte, la section verticale du domaine est exactement de longueur $(z - g_{R,\varphi}(X))_+$, où $a_+ = \max(a, 0)$. Celle de $A(z)$ a pour longueur $(z - X^2/2)_+$. Les deux sections ont la même borne supérieure z ; leur différence symétrique est donc de longueur égale à la différence absolue de ces longueurs. Par (3),

$$\begin{aligned} |B_{R,\varphi}(z) \triangle A(z)| &\leq \int_{-2\sqrt{Z_0}}^{2\sqrt{Z_0}} |g_{R,\varphi}(X) - X^2/2| dX \\ &\leq C_{K,Z_0} R^{-2/3}. \end{aligned} \quad (4)$$

La borne est uniforme en φ et $z \in [0, Z_0]$. Pour $z = 0$, les domaines se réduisent au point de support normalisé et leur aire est nulle.

3. Moyenne sur les translations : deux lemmes exacts

Utilisons désormais les vecteurs-lignes. Pour $M \in SL(2, \mathbb{R})$ et un ensemble borné mesurable B , définissons

$$F_B(M) = \int_{[0,1]^2} \mathbf{1}\{(\mathbb{Z}^2 + a)M \cap B = \emptyset\} da. \quad (5)$$

Le changement de base $M \mapsto \gamma M$, $\gamma \in SL(2, \mathbb{Z})$, conserve cette moyenne : $a \mapsto a\gamma$ préserve Haar sur le tore. F_B est donc une fonction de l'espace $X_0 = SL(2, \mathbb{Z}) \backslash SL(2, \mathbb{R})$, avec $0 \leq F_B \leq 1$.

Lemme 1. Intensité et stabilité par aire

Pour tout ensemble mesurable D de mesure finie,

$$\begin{aligned} \int_{[0,1]^2} \#((\mathbb{Z}^2 + a)M \cap D) da &= \sum_{n \in \mathbb{Z}^2} \int_{[0,1]^2} \mathbf{1}_D((n+a)M) da \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} \mathbf{1}_D(xM) dx = |D|. \end{aligned} \quad (6)$$

La première égalité est justifiée par Tonelli ; la dernière utilise $\det M = 1$. Si deux événements de vide diffèrent, un point rencontre $B \triangle B'$. La borne de Markov appliquée au comptage donne, pour tout M ,

$$\boxed{|F_B(M) - F_{B'}(M)| \leq |B \triangle B'|}. \quad (7)$$

Cette borne est exacte et indépendante de la forme du réseau. Elle reste valable dans les régions non compactes de X_0 .

Lemme 2. Continuité du test moyenné

Si B est compact et $|\partial B| = 0$, alors F_B est continue et bornée sur X_0 .

Preuve. Soit $M_j \rightarrow M$. Comme B est borné et les inverses M_j^{-1} restent bornés pour j assez grand, seuls un nombre fini de $n \in \mathbb{Z}^2$ peuvent satisfaire $(n+a)M_j \in B$ pour un $a \in [0,1]^2$. Par (6) appliquée à ∂B , presque toute translation a ne place aucun point sur cette frontière pour M . Pour une telle translation, chacun des points de la liste finie est soit dans l'intérieur de B , soit dans son complément ouvert, et l'indicatrice de vide se stabilise lorsque $j \rightarrow \infty$. La convergence dominée par 1 donne $F_B(M_j) \rightarrow F_B(M)$. La fonction étant invariante sous le changement de base entier, la continuité descend au quotient. $\square$

Les frontières paraboliques $\partial A(z)$ sont d'aire nulle. Ces deux lemmes s'appliquent donc à $F_{A(z)}$, y compris à $z = 0$ où $F_{A(0)} = 1$.

4. Réduction exacte au théorème d'équidistribution

Centrage et ordre des matrices

Soit $O_\varphi \in SO(2)$ la matrice dont les colonnes sont τ_φ et $-u_\varphi$. En convention lignes, le réseau physique initial est $(\mathbb{Z}^2 + t)\rho(\theta)^T$. La transformation normalisée est

$$w \mapsto (w - p_R)O_\varphi D_q, \quad D_q = \text{diag}(q^{1/3}, q^{-1/3}).$$

Le réseau obtenu s'écrit

$$(\mathbb{Z}^2 + t)M - p_R O_\varphi D_q = (\mathbb{Z}^2 + a)M, \quad M = \rho(\theta)^T O_\varphi D_q, \quad a = t - p_R \rho(\theta) \pmod{\mathbb{Z}^2}. \quad (8)$$

Conditionnellement à θ , a est exactement uniforme sur le tore. Le centrage divergent avec R est ainsi absorbé, sans hypothèse diophantienne.

Comme θ est uniforme, $\rho(\theta)^T O_\varphi$ est uniforme sur $SO(2)$. Posons

$$s_{R,\varphi} = \frac{1}{3} \log \frac{R}{\kappa_\varphi}, \quad \Phi_s = \text{diag}(e^{-s}, e^s) = D_q, \quad \Psi_s F = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} F(\rho(\alpha)\Phi_s) d\alpha.$$

La moyenne sur t puis sur θ et les bornes (4), (7) donnent

$$|v_R(z, \varphi) - \Psi_{s_{R,\varphi}} F_{A(z)}| \leq C_{K,Z_0} R^{-2/3} \quad (0 \leq z \leq Z_0). \quad (9)$$

Théorème publié utilisé

Le corollaire 5.9 de Marklof–Strömbergsson [MS], au niveau de congruence 1, donne pour tout $F \in C_b(X_0)$

$$\Psi_s F \longrightarrow \int_{X_0} F d\mu_0 \quad (s \rightarrow \infty), \quad (10)$$

où μ_0 est la probabilité de Haar. On prend leur $M = I$, leur paramètre de dimension $d = 2$, la rotation comme application angulaire et une famille constante de tests. La mesure angulaire est absolument continue ; la différentielle de $\alpha \mapsto e_1 \rho(\alpha)^{-1}$ ne s'annule pas. L'intervalle ouvert $(0, 2\pi)$ omet seulement deux extrémités de mesure nulle. Leur niveau de congruence est distinct de notre courbure q .

Par désintégration de Haar affine en Haar de la base et Haar de chaque tore de translations,

$$\int_{X_0} F_{A(z)} d\mu_0 = v_H(z). \quad (11)$$

Le produit désintégré de ces probabilités est invariant sous les translations, puis sous $SL(2, \mathbb{R})$; il est donc la probabilité de Haar affine. Le lemme 2 autorise (10). Avec (9) et $s_{R,\varphi} \rightarrow \infty$, on obtient la convergence demandée pour chaque direction et profondeur fixées.

5. Uniformité et conséquences sur les profondeurs bornées

Uniformité dans les directions

La dépendance en φ du test fixe a disparu de la moyenne de rotations. Elle subsiste seulement dans le temps $s_{R,\varphi}$. Or

$$\inf_{\varphi} s_{R,\varphi} = \frac{1}{3} \log \frac{R}{\kappa_{\max}} \longrightarrow \infty.$$

La définition même de la limite (10) entraîne

$$\sup_{\varphi} |\Psi_{s_{R,\varphi}} F_{A(z)} - v_H(z)| \longrightarrow 0$$

pour chaque z fixé. Aucun taux d'équidistribution ni nouveau théorème uniforme en φ n'est nécessaire.

Uniformité sur un intervalle de profondeurs

Les ensembles $A(z)$ sont emboîtés et

$$|A(z)| = \frac{4\sqrt{2}}{3} z^{3/2}.$$

Pour $0 \leq z, z' \leq Z_0$, (7) entraîne

$$\|F_{A(z)} - F_{A(z')}\|_{\infty} \leq |A(z) \triangle A(z')| \leq 2\sqrt{2Z_0} |z - z'|. \quad (12)$$

Le même module vaut pour v_H , après intégration sur X_0 . Un filet fini de $[0, Z_0]$, (10) aux points du filet, puis (12) donnent

$$\sup_{0 \leq z \leq Z_0} |\Psi_s F_{A(z)} - v_H(z)| \longrightarrow 0.$$

La convergence est uniforme pour tout s suffisamment grand. En combinant avec (9) et le minimum des temps, on obtient (1). $\square$

Corollaire : convergence des intégrales tronquées

Pour chaque $0 \leq Z_0 < \infty$,

$$\sup_{\varphi} \left| \int_0^{Z_0} v_R(z, \varphi) dz - \int_0^{Z_0} v_H(z) dz \right| \longrightarrow 0. \quad (13)$$

En posant $C_{\text{void}}(Z_0) = \int_0^{Z_0} v_H(z) dz$, on déduit aussi

$$R^{1/3} \int_0^{2\pi} q_{R,\varphi}^{1/3} \int_0^{Z_0} v_R(z, \varphi) dz d\varphi \longrightarrow C_{\text{void}}(Z_0) I_{4/3}(K), \quad (14)$$

car $d\varphi = \kappa_{\varphi} ds_K$. Il s'agit d'une contribution tronquée de l'identité du déficit moyen ; Z_0 reste fixé. Passer à $Z_0 \rightarrow \infty$ exige encore un contrôle uniforme des queues. L'erreur géométrique $O(R^{-2/3})$ de (9) n'est pas un taux pour l'ensemble de la convergence.

6. Registre DYN-VALIDEX et jalon suivant

Élément	Statut et justification
Normalization et loi de translation	Identités exactes ; déterminant 1 et translation uniforme conditionnelle, équations (2), (8).
Déformation des calottes	Aire symétrique $O_{K,Z_0}(R^{-2/3})$, uniforme sur profondeurs bornées, démontrée en (4).
Test moyenné	Continu borné et stable en aire, démontré par les lemmes 1 et 2.
Équidistribution	Entrée théorique publiée [MS], corollaire 5.9 ; hypothèses et convention de matrices vérifiées.
Convergence des probabilités	Démonstration rédigée sous les hypothèses de la page 1, avec convergence uniforme (1).
Espérance non tronquée	Non établie dans cette note ; uniformité intégrable en profondeur à fournir.
Identification avec le modèle de rangées	Non établie ici : $C_{\text{void}} \stackrel{?}{=} (6/\pi^2) \int_0^\infty aG(a) da$.
Valeur $\approx 0,719$ et second ordre	Non certifiés par ce résultat.

Prochain jalon précis

Établir, pour les mêmes corps et le même modèle randomisé, une majoration intégrable indépendante de R suffisamment grand et de φ , par exemple

$$v_R(z, \varphi) \leq \min(1, A_K z^{-3/2}) \quad (z > 0).$$

Cette assertion n'est pas une conséquence de la seule convergence (1). Le lemme 3.2 de [NR] suggère une voie par la borne d'évitement en inverse de l'aire de la calotte, avec une comparaison géométrique uniforme à démontrer sur la plage requise. Ce jalon permettrait le passage à l'espérance complète par convergence dominée.

Provenance et vérification

Cette proposition est une déduction des théorèmes cités et des lemmes élémentaires exposés, pas une revendication de nouveauté. Patrick Royer reste responsable de son usage et de sa soumission. ChatGPT/Codex a contribué à la rédaction et à l'intégration ; deux contre-lectures IA ont examiné séparément la géométrie et l'application d'équidistribution, puis la cohérence de l'argument. Il s'agit d'une vérification mathématique assistée par IA, sans revue humaine indépendante ni vérification par assistant de preuve formel. Aucune campagne numérique n'est nécessaire à l'argument présenté.

Références primaires

[MS] J. Marklof et A. Strömbergsson, *The distribution of free path lengths in the periodic Lorentz gas and related lattice point problems*, Annals of Mathematics **172** (2010), 1949–2033. DOI : [10.4007/annals.2010.172.1949](https://doi.org/10.4007/annals.2010.172.1949). Prépublication consultée : [arXiv:0706.4395v2](https://arxiv.org/abs/0706.4395v2), section 5.4, corollaire 5.9, p.23 imprimée / 23e page du PDF ; définition des réseaux affines et de leur mesure, section 2.1. Consultation le 8 octobre 2026.

[NR] Binh Hong Ngoc et M. Reitzner, *Expected mean width of the randomized integer convex hull*, Mathematika **67** (2021), 422–433. DOI : [10.1112/mtk.12080](https://doi.org/10.1112/mtk.12080). [arXiv:2003.06864](https://arxiv.org/abs/2003.06864), lemmes 3.1 et 3.2. Référence de l'identité du déficit et piste pour le jalon de domination ; aucun résultat de queue nouveau n'est déduit ici.